تقرير بحثي

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

إعداد الطالب: رنا محمود محمد جاد الحق

الرقم الجامعي: 2503285

المعهد: الدلتا العالي لنظم ومعلومات إدارية

العام الدراسي: 2026 / 2027

المقدمة

يشهد العالم تطورًا متسارعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنشاء نصوص وأكواد وصور ومحتوى جديد اعتمادًا على الأنماط التي تعلمها من البيانات. وقد أصبح لهذه التقنيات دور متزايد في مجال تطوير البرمجيات، إذ يمكنها مساعدة المطورين في كتابة الشيفرات، وفهم الأخطاء، وتوثيق البرامج، واقتراح حلول للمشكلات البرمجية. يهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأهميته للمطورين، وأبرز فوائده وحدوده، مع بيان ضوابط استخدامه بصورة مسؤولة.

أولًا: مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فرع من الذكاء الاصطناعي يستخدم نماذج حاسوبية مدرّبة على كميات كبيرة من البيانات لإنتاج محتوى جديد استجابةً لطلب المستخدم. ومن أمثلته النماذج اللغوية الكبيرة التي تستطيع تلخيص النصوص والإجابة عن الأسئلة وكتابة الشيفرات البرمجية وشرحها. ولا يعني إنتاج إجابة مقنعة أن الإجابة صحيحة دائمًا؛ فقد تنتج هذه النماذج معلومات غير دقيقة أو شيفرات لا تعمل كما ينبغي، لذلك يجب مراجعة مخرجاتها واختبارها.

ثانيًا: أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين

يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المطور في مراحل متعددة من دورة تطوير البرمجيات. ففي مرحلة التخطيط، يمكنه تنظيم المتطلبات واقتراح خطوات أولية للحل. وأثناء البرمجة، يمكنه اقتراح مقاطع كود أو شرح مكتبات ولغات برمجة. وعند اختبار البرنامج، يمكنه اقتراح حالات اختبار وتحديد حالات طرفية قد يغفل عنها المطور. كما يمكنه المساعدة في توثيق الدوال وشرح الشيفرات القديمة وتلخيص رسائل الخطأ. وتزداد فائدته عندما يقدّم المطور وصفًا واضحًا للمشكلة والسياق المطلوب.

ثالثًا: مثال تطبيقي

يمكن للمطور أن يطلب من أداة ذكاء اصطناعي توليدي كتابة دالة بسيطة للتحقق مما إذا كان العدد زوجيًا. مثال بلغة Python:

مثال برمجي

```
def is_even(number):
    return number % 2 == 0


print(is_even(8))  # True
print(is_even(5))  # False
```

رابعًا: الفوائد الرئيسية

من أهم الفوائد توفير الوقت في المهام المتكررة، وتسريع إنشاء النماذج الأولية، وتسهيل تعلم لغات وأطر عمل جديدة، وتحسين فهم الشيفرات المعقدة، واقتراح اختبارات ووثائق أولية. ويمكن أن يستفيد الطلاب والمطورون المبتدئون من الشرح التدريجي والأمثلة،

بينما يستفيد المطورون ذوو الخبرة من استخدام الأداة لتبادل الأفكار ومراجعة البدائل. ومع ذلك، تظل جودة النتائج مرتبطة بدقة الطلب والسياق الذي يقدمه المستخدم.

خامسًا: التحديات والحدود

لا تخلو هذه الأدوات من مخاطر. فقد تقترح شيفرات تحتوي على أخطاء أو ثغرات أمنية، أو تستخدم مكتبات قديمة، أو تتجاهل متطلبات المشروع. كما قد تبدو الإجابة واثقة رغم عدم صحتها. وهناك اعتبارات تتعلق بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، خصوصًا عند إدخال شيفرات سرية أو بيانات شخصية في خدمات خارجية. كذلك يمكن للاعتماد المفرط على الأداة أن يقلل فرص التعلم إذا نسخ المستخدم النتائج دون فهمها.

سادسًا: ضوابط الاستخدام المسؤول

لتحقيق أفضل استفادة، ينبغي للمطور مراجعة كل شيفرة ينتجها الذكاء الاصطناعي وفهمها قبل اعتمادها، وتشغيل الاختبارات المناسبة، وإجراء مراجعة أمنية عند الحاجة. ويجب عدم مشاركة كلمات المرور أو مفاتيح الوصول أو بيانات العملاء أو الشيفرات السرية مع أدوات غير معتمدة. ومن الأفضل طلب مصادر أو توضيحات عند وجود ادعاءات تقنية مهمة، وتسجيل التعديلات الجوهرية ومراعاة سياسات المؤسسة وحقوق الملكية الفكرية. الأداة مساعد للمطور وليست بديلًا عن حكمه المهني ومسؤوليته.

الخاتمة

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي عاملًا مساعدًا مهمًا في تطوير البرمجيات، لما يقدمه من دعم في الكتابة والشرح والاختبار والتوثيق. وتكمن قيمته الحقيقية في الجمع بين سرعة الأداة وخبرة الإنسان؛ إذ يستطيع المطور الاستفادة من الاقتراحات مع التحقق من صحتها وأمانها وملاءمتها للمشروع. لذلك فإن الاستخدام الواعي والمتوازن لهذه التقنيات يمكن أن يرفع الإنتاجية ويدعم التعلم، دون التخلي عن المراجعة البشرية أو المسؤولية المهنية.

المراجع

1. NIST, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), 2023.
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
2. GitHub Docs, About GitHub Copilot.
https://docs.github.com/en/copilot/about-github-copilot
3. OWASP, Top 10 for Large Language Model Applications.
https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/
4. UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research, 2023.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693